Конспект

Дисциплина: Архитектура аппаратных средств
Темы: Элементы процессора. Операционные устройства. Устройство управления. Рабочий цикл процессора

---

1. Элементы процессора. Операционные устройства. Устройство управления

Процессор выполняет команды программы, которые находятся в оперативной памяти. В 1971 году появился первый микропроцессор Intel 4004. Он имел примерно такую же мощность, как ENIAC, но стоил около 200 долларов и содержал 2300 транзисторов. Тактовая частота была 108 кГц.

Основные элементы процессора

- дешифратор команд
- операционные устройства, в том числе АЛУ (арифметико-логическое устройство)
- устройство управления
- регистры
- транслятор адресов операндов
- шины

Операционные устройства

Они строятся на основе трёх видов элементов. Регистры хранят данные. Шины передают данные между регистрами. Комбинационные схемы выполняют вычисления по сигналам от устройства управления.

Бывают устройства для целочисленной арифметики, логических операций, сдвигов, десятичной арифметики, чисел с плавающей точкой и других операций.

АЛУ

Арифметико-логическое устройство — это комбинационная схема. У неё нет внутренней памяти. На входы подаются два операнда, на выходе получается результат операции. В составе АЛУ есть логическое устройство, полный сумматор и декодер операции.

Примеры простых операций: пересылка (mov), сдвиг (rol), сложение (add).

Устройство управления

Устройство управления организует выполнение программы. Оно выбирает очередную команду из памяти, расшифровывает код операции, формирует адреса операндов, передаёт операнды в операционное устройство, запускает выполнение операции, записывает результат и реагирует на прерывания.

Микропрограммный автомат

Микрооперация — это элементарное действие за один такт. Микрокоманда — набор микроопераций, которые выполняются одновременно. Микропрограмма — последовательность микрокоманд, которая реализует одну машинную команду.

Устройство управления можно сделать двумя способами. С жёсткой логикой — управляющие сигналы формируются логическими схемами. Код операции определяет, какие сигналы и в какой момент выдавать. С программируемой логикой — есть память микропрограмм. Каждой команде соответствует своя микропрограмма. Эту идею предложил Морис Уилкс в 1951 году. В

современных быстрых процессорах от микропрограммирования часто отказываются, потому что оно замедляет работу.

Архитектуры системы команд

По тому, где хранятся операнды, различают несколько архитектур.

Стековая. Все данные обрабатываются через вершину стека. Используются операции push и pop. Часто применяют обратную польскую запись.

Аккумуляторная. Есть один специальный регистр — аккумулятор. Один операнд всегда находится в нём, второй берётся из памяти или другого регистра. Команды простые, но много обращений к памяти.

Регистровая. Есть набор регистров общего назначения. Операнды могут быть в регистрах или в памяти. Код получается компактным, вычисления быстрые.

С выделенным доступом к памяти. В память можно обращаться только командами load и store. Все вычисления идут только над регистрами. Так устроены большинство RISC-процессоров.

2. Рабочий цикл процессора

Программа — это последовательность команд. Команды и данные хранятся в оперативной памяти. Процессор их выполняет. Числа представляются в двоичном виде. Команда содержит код операции и адреса операндов. Результат обычно записывается на место первого операнда.

Основные узлы процессора

- устройство управления и синхронизации (УУиС)
- счётчик адреса команды (СчАК) — хранит адрес следующей команды
- регистр команд (РК) — хранит текущую команду
- АЛУ с двумя регистрами операндов
- порт адреса и порт данных — связь с шинами

Чтобы прочитать данные из памяти, процессор выставляет адрес на шину адреса и подаёт сигнал чтения. Чтобы записать — выставляет адрес и данные, затем сигнал записи.

Этапы выполнения команды

1. Выборка команды. Адрес из счётчика команд подаётся на шину адреса. Из памяти читается команда и записывается в регистр команд.

2. Выборка операндов. Сначала по адресу первого операнда читаются данные и помещаются в первый регистр АЛУ. Затем то же самое делается для второго операнда.

3. Выполнение операции. Код операции расшифровывается. Устройство управления подаёт сигнал на АЛУ. АЛУ выполняет нужную операцию и записывает результат в свой регистр. Пока АЛУ занято, оно выставляет соответствующий сигнал.

4. Запись результата. Результат из АЛУ передаётся на шину данных. Адрес первого операнда выставляется на шину адреса. Подаётся сигнал записи в память.

5. Продвижение счётчика команд. Счётчик увеличивается на длину выполненной команды. После этого цикл повторяется для следующей команды.

Переходы и прерывания

Для организации ветвлений и циклов используются команды передачи управления. При условном переходе проверяется признак результата. Если условие выполняется, в счётчик команд загружается новый адрес. Иначе выполнение идёт дальше по порядку.

Прерывания могут возникать из-за ошибок в АЛУ, от внешних устройств или от таймера. Адрес возврата сохраняется в стеке. После обработки прерывания процессор возвращается к прерванной программе.

Главное: процессор постоянно повторяет один и тот же цикл — выборка команды, выборка операндов, выполнение, запись результата, увеличение счётчика. Устройство управления в нужные моменты выдаёт управляющие сигналы.